

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN KHỞI NGHIỆP

PA1- Đội ngũ

Mutex

Nền tảng thuê / thử thiết bị gaming trước khi mua

Môn học: Khởi nghiệp
Lớp: 23CLC

Giảng viên

Đinh Bá Tiến
Trần Duy Hoàng
Đậu Ngọc Hà Dương
Phạm Hoàng Hải
Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên
1	23127141	Trần Cao Vân
2	23127318	Lê Hồ Đan Anh
3	23127016	Lưu Huy Minh Quang
4	23127404	Lê Tuấn Lộc
5	23127465	Nguyễn Hồ Anh Quốc

Mục lục

1	Tóm tắt ý tưởng	2
2	Danh sách và vai trò thành viên	2
3	Năng lực kinh nghiệm	3
4	Lý do đội ngũ phù hợp để triển khai ý tưởng	5
5	Cơ cấu tổ chức	5
6	Vị trí, năng lực còn thiếu	7
7	Kế hoạch bổ sung nhân sự, đối tác, cố vấn nếu có	7

1. Tóm tắt ý tưởng

Mutux là nền tảng kết nối người có nhu cầu thuê hoặc trải nghiệm thiết bị gaming với các cửa hàng và cá nhân sở hữu gaming gear. Nền tảng cho phép người dùng thuê thử các thiết bị như chuột gaming, bàn phím cơ, tai nghe, tay cầm và các phụ kiện eSports trong một khoảng thời gian ngắn trước khi quyết định mua.

Ý tưởng được hình thành từ thực tế rằng nhiều game thủ, đặc biệt là sinh viên và người mới tham gia eSports, thường gặp khó khăn khi lựa chọn thiết bị phù hợp. Các sản phẩm gaming gear có giá trị tương đối cao và mang tính trải nghiệm cá nhân, trong khi các bài đánh giá hoặc thông số kỹ thuật trên mạng không thể thay thế hoàn toàn việc sử dụng thực tế. Điều này dẫn đến rủi ro mua nhầm sản phẩm, gây lãng phí chi phí và thời gian.

Mutux giải quyết vấn đề này bằng mô hình “thuê hoặc thử trước khi mua”, giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm thiết bị trong môi trường sử dụng thực tế. Đồng thời, nền tảng tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng cho các cửa hàng gaming gear và những cá nhân sở hữu thiết bị nhàn rỗi. Bên cạnh dịch vụ thuê truyền thống, Mutux còn định hướng phát triển cơ chế hỗ trợ đặt cọc nhằm giảm rào cản tài chính cho người dùng khi thuê các thiết bị có giá trị cao.

Thông qua việc kết nối người thuê và người cho thuê trên cùng một nền tảng, Mutux hướng tới xây dựng một marketplace chuyên biệt cho cộng đồng gaming và eSports, nơi người dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc đánh giá trực tuyến.

2. Danh sách và vai trò thành viên

Vai trò làm việc dự kiến của từng thành viên trong nhóm được chia thành 2 phần việc chính: Business and Development responsibility.

Với Business responsibility bao gồm các công việc sau được chia cho từng cá nhân dưới đây.

Họ và Tên	MSSV	Business responsibility
23127141	Trần Cao Vân	Project manager, Business analyst
23127318	Lê Hồ Đan Anh	Business analyst
23127016	Lưu Huy Minh Quang	Project owner
23127404	Lê Tuấn Lộc	Marketing
23127465	Nguyễn Hồ Anh Quốc	Finance

Với Research & Development sẽ các công việc sau:

Họ và Tên	MSSV	R&D responsibility
23127141	Trần Cao Vân	Frontend head, Tester
23127318	Lê Hồ Đan Anh	Backend developer
23127016	Lưu Huy Minh Quang	Backend developer
23127404	Lê Tuấn Lộc	Backend head
23127465	Nguyễn Hồ Anh Quốc	Frontend developer

3. Năng lực kinh nghiệm

Chi tiết năng lực, kinh nghiệm và các kỹ năng của từng thành viên liên quan đến dự án Start up.

- Trần Cao Vân:
 - Kinh nghiệm:
 - * Tham gia tổ chức sự kiện cho khoa
 - * Tham gia các cuộc thi làm business plan liên quan đến công nghệ, AI,
 - * Quản lý và vận hành nhóm, các cuộc thi.
 - Kỹ năng:
 - * Lập trình web & app
 - * Các kĩ năng sử dụng LLM, Machine Learning.
 - * Làm business plan
 - * Quản lý hoạt động nhóm.
 - Điểm yếu:
 - * Khả năng kiểm soát thời gian chưa vững,
 - * Không có nhiều kinh nghiệm về các mảng kinh tế, quản lý tài chính.
 - * Khả năng tiếp cận các công nghệ mới còn chậm
- Lê Hồ Đan Anh:
 - Kinh nghiệm:
 - * Quản lý và điều phối nhóm trong các dự án và cuộc thi
 - * Phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và phát triển phần mềm trong các đồ án
 - Kỹ năng:
 - * Lập trình web/app
 - * Phân tích nghiệp vụ
 - * Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu
 - * Quản lý và điều phối nhóm
 - * Git, GitHub và làm việc theo quy trình phát triển phần mềm
 - * Giải quyết vấn đề và tư duy logic
 - Điểm yếu:
 - * Chưa được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực kinh doanh như marketing và finance
 - * Kinh nghiệm thực tế trong các dự án quy mô doanh nghiệp còn hạn chế
- Nguyễn Hồ Anh Quốc:
 - Kinh nghiệm:
 - * Tham gia các dự án phát triển phần mềm trong các đồ án môn học
 - Kỹ năng:

- * Lập trình web & app
- * Kiến thức nền tảng về an toàn thông tin, bảo mật và mã hóa
- * Thiết kế cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu
- * Sử dụng Git/GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn
- * Tư duy logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
- Điểm yếu:
 - * Chưa có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong môi trường doanh nghiệp
 - * Kinh nghiệm về kinh doanh, marketing và quản lý sản phẩm còn hạn chế
 - * Cần cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 - * Cần cải thiện sự tự tin, tính chủ động và khả năng đưa ra ý kiến trong quá trình làm việc nhóm
- Lưu Huy Minh Quang:
 - Kinh nghiệm:
 - * Trải qua nhiều các dự án liên quan đến Lập trình web.
 - * Đã từng có web đưa ra hoạt động thực tế (quy mô nhỏ).
 - Kỹ năng:
 - * Lập trình web/app.
 - * Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.
 - * Sử dụng Git/GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn.
 - * CI/CD, triển khai hệ thống.
 - * Tư duy logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
 - Điểm yếu:
 - * Dễ bị lung lay bởi các yếu tố bên ngoài.
 - * Chưa có kiến thức đủ sâu về Marketing.
 - * Kinh nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp còn hạn chế.
- Lê Tuấn Lộc:
 - Kinh nghiệm:
 - * Tham gia phát triển các dự án web Fullstack trong các đồ án môn học.
 - * Thiết kế, phát triển RESTful APIs và xây dựng cơ sở dữ liệu.
 - * Tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, xác thực người dùng).
 - * Triển khai thử nghiệm các ứng dụng web lên các nền tảng đám mây (Vercel, Render).
 - Kỹ năng:
 - * Lập trình web (React/NextJS, Node.js/Java).
 - * Sử dụng Git/GitHub để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.
 - * Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng API.
 - * Tư duy logic, giải quyết vấn đề và tự học công nghệ mới.

- * Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cơ bản.
- Điểm yếu:
 - * Thiếu kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế.
 - * Chưa có nhiều kiến thức về marketing và quản lý tài chính.
 - * Quản lý và phân bổ thời gian đôi lúc chưa tối ưu khi xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.

4. Lý do đội ngũ phù hợp để triển khai ý tưởng

Các thành viên trong nhóm đều là sinh viên năm 3, đã làm quen với quy trình làm việc R&D để thực hiện sản phẩm phần mềm nên việc thiết kế cũng phù hợp. Có vài thành viên đã từng tham gia các cuộc thi, đóng vai trò là nhóm trưởng và từng thực hiện các business plan liên quan ít nhiều đến kinh tế. Bên cạnh đó, ý tưởng liên quan đến gaming gear cũng phù hợp với sinh viên trong ngành công nghệ thông tin. Đội ngũ này dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các thông tin thị trường hơn và cơ bản nắm được nhu cầu của giới trẻ sử dụng gaming gear.

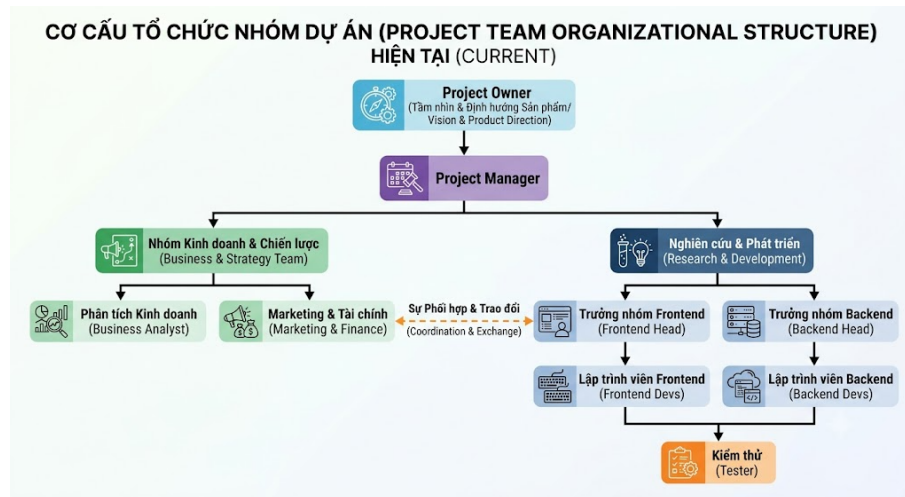
Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, các thành viên trong nhóm đều có niềm yêu thích đối với gaming gear và thường xuyên theo dõi các sản phẩm, xu hướng cũng như cộng đồng công nghệ. Nhóm nhận thấy nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người mới trải nghiệm, có nhu cầu sử dụng các thiết bị chất lượng nhưng gặp rào cản về chi phí sở hữu. Từ đó hình thành mong muốn xây dựng một nền tảng không chỉ hỗ trợ việc thuê và cho thuê gaming gear một cách thuận tiện, mà còn phát triển thành một cộng đồng nơi người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm, đánh giá thiết bị, kết nối với các cửa hàng và những người có cùng sở thích. Việc xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự am hiểu về lĩnh vực giúp nhóm dễ dàng tiếp cận thị trường mục tiêu, thấu hiểu hành vi người dùng và đề xuất những tính năng phù hợp.

Tuy nhiên bên cạnh đó, với việc thiếu kinh nghiệm liên quan đến kinh tế và thực sự tham gia vào các doanh nghiệp start up, các công ty. Vậy nên cần thiết có những người hỗ trợ về mặt kiến thức, những kinh nghiệm nhóm chưa có. Vậy nên vẫn có khả năng sẽ tìm hiểu những sự hỗ trợ sao cho đảm bảo khả năng thực hiện của startup.

5. Cơ cấu tổ chức

Với số lượng thành viên nhỏ, nhóm quyết định startup sẽ có cơ cấu tổ chức dưới 2 hình thức: business responsibility và R&D responsibility. Với việc mỗi thành viên đảm nhiệm đồng thời cả 2 vai trò trên.

Sơ đồ tổ chức giữa các thành viên nhóm như sau:



Hình 1: Sơ đồ thể hiện cơ cấu tổ chức của nhóm Start Up

Mỗi thành viên đều đảm nhận một vai trò liên quan đến business, các vai trò được chia như sau phù hợp với khả năng và nguyện vọng mỗi người:

- **Project manager:** quản lý quá trình hoạt động của nhóm, phân chia công việc cho các thành viên, theo dõi tiến độ của các thành viên, và tổ chức các cuộc họp nhóm.
- **Project owner:** định hướng tầm nhìn của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng mục tiêu. Hỗ trợ đưa ra các quyết định chiến lược và xác định các tính năng cần ưu tiên.
- **Business analyst:** Phân tích nhu cầu thị trường, khảo sát thị trường, xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, phân tích thị trường và các đối thủ, đề xuất giải pháp kinh doanh.
- **Marketing:** Xây dựng chiến lược marketing và lập kế hoạch truyền thông. Xác định các kênh quảng bá và các đối tác có thể thực hiện marketing. Xác định khách hàng mục tiêu, ICP.
- **Finance:** Quản lý ngân sách dự án, theo dõi chi phí. Phân tích doanh thu và lợi nhuận, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính cho startup. Lập kế hoạch tài chính.

Research & Development sẽ chia thành 2 bộ phận là Frontend và Backend, vị trí của mỗi người được chia theo khả năng và kinh nghiệm làm việc. Bộ phận chịu trách nhiệm về việc phát triển sản phẩm

- **Frontend head:** Phụ trách quản lý, định hướng chính cho UI/UX, thiết kế và triển khai các component, page, và các chức năng của front end. Review code
- **Frontend developer:** Thiết kế và triển khai các component, page. Kết nối API, kiểm thử, sửa lỗi.
- **Backend head:** Phụ trách quản lý, định hướng chính cho các API, database. Review code, định hướng kỹ thuật Backend.
- **Backend developer:** Xây dựng API và thiết kế database. Viết business tương ứng và API usage guide. Kiểm thử, sửa lỗi nếu có technical development.

- **Tester:** Thực hiện Functional Testing, viết test case phù hợp.

Các công việc được bàn với nhau qua các buổi họp và từng thành viên sẽ được chia công việc với nhau.

Với các công việc R&D, trưởng bộ phận sẽ đảm nhận trách nhiệm chính để chia công việc với nhau, kiểm tra chất lượng và đảm bảo khả năng thực hiện.

Khi công việc của bộ phận hoàn thành, trưởng bộ phận chịu trách nhiệm cao nhất và đầu tiên cho các lỗi xảy ra rồi tiếp đến là thành viên thực hiện.

6. Vị trí, năng lực còn thiếu

Các vị trí của Mutux đã được chia tương đối đầy đủ và đều giữa các thành viên ở thời điểm đầu này. Về tương lai, khi doanh nghiệp phát triển thì sẽ có các kế hoạch bổ sung trong tương lai.

Tuy nhiên nhìn qua thì Startup còn thiếu các yếu tố chính sau:

- Không có ai học chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc Tài chính.
- Chưa có người có kinh nghiệm vận hành marketplace.
- Chưa có người hiểu pháp lý liên quan đến cho thuê tài sản và dịch vụ tài chính.
- Chưa có người có quan hệ trong ngành gaming gear hoặc các shop gear.
- Chưa có người chuyên về bán hàng và phát triển đối tác (Business Development).

Các năng lực còn thiếu bao gồm kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, marketing, phát triển thị trường và pháp lý. Đặc biệt, mô hình của Mutux liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản và định hướng triển khai cơ chế hỗ trợ đặt cọc trong tương lai, do đó cần có sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị rủi ro và các quy định pháp luật liên quan.

Do đó, trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, Mutux cần được bổ sung nguồn lực hoặc nhận hỗ trợ từ các cố vấn ở các lĩnh vực Business Development, Marketing, Finance và Legal nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng ra quyết định và tăng khả năng thương mại hóa sản phẩm.

7. Kế hoạch bổ sung nhân sự, đối tác, cố vấn nếu có

Trong giai đoạn đầu, Mutux ưu tiên tận dụng mạng lưới quan hệ sẵn có của các thành viên để tìm kiếm cố vấn và đối tác hỗ trợ dự án. Một hướng khả thi là kết nối với sinh viên thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và Tài chính tại các trường đại học. Các bạn có thể hỗ trợ nhóm trong việc đánh giá mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng và phân tích hiệu quả tài chính của dự án.

Bên cạnh đó, nhóm cũng dự kiến tìm kiếm sự hỗ trợ từ các giảng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế trong doanh nghiệp hoặc từng tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và quản trị dự án, các thầy cô có thể đưa ra những góp ý về chiến lược phát triển sản phẩm, khả năng mở rộng mô hình kinh doanh và các rủi ro cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Khi dự án bước sang giai đoạn phát triển và có nhu cầu mở rộng quy mô, Mutux sẽ ưu tiên bổ sung nhân sự ở các vị trí Business Development và Marketing. Đây là hai vị

trí có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm đối tác cung cấp gaming gear, xây dựng cộng đồng người dùng và phát triển thị trường. Song song đó, startup cũng sẽ tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực vận chuyển, thanh toán và tài chính để hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, giảm áp lực vận hành và tăng tính khả thi của mô hình kinh doanh.